



Tecnológico Nacional de México

Campus Querétaro

Entregable 12,
titulado **Entregable 12 Unidad 1**

Producto de la asignatura

Ingeniería de software

Facilitado por:

Julio Alejandro Villeda Maldonado

Desarrollado por:

Brayan Eduardo Suarez Cruz



El análisis de factibilidad técnica determina que el proyecto Blockode es viable para su ejecución. La arquitectura modular diseñada permite una implementación escalable, minimizando los riesgos de integración mediante el uso de estándares de industria.

2.1 Complejidad técnica del sistema

- **Arquitectura Modular:** El sistema se compone de 5 núcleos operativos interconectados: Gestión de Proyectos, Control Contable, Administración de Proveedores, Inventario de Maquinaria y el Generador de Reportes de Rentabilidad.
- **Lógica de Negocio:** Se clasifica como de **alta complejidad** debido a la necesidad de procesar reglas de integridad financiera, tales como el seguimiento de flujos de efectivo entre entidades legales distintas ("empresas hermanas") y la validación en tiempo real de presupuestos contra gastos operativos.
- **Interoperabilidad:** El sistema requiere la implementación de APIs REST robustas para garantizar la comunicación eficiente entre el frontend, el backend y posibles integraciones con servicios de terceros.
- **Escalabilidad de Datos:** Se ha proyectado una estructura capaz de gestionar un volumen creciente de información (hasta 10 millones de registros) manteniendo tiempos de respuesta óptimos para un promedio de 500 usuarios concurrentes.

2.2 Capacidad técnica del equipo

- **Competencias Base:** El equipo posee un dominio sólido en desarrollo *full-stack*, modelado de bases de datos relacionales bajo estándares ACID y aplicación de metodologías de ingeniería de software (IEEE 830).
- **Respaldo de Experiencia:** La viabilidad del proyecto se apoya en la trayectoria previa de los integrantes en el desarrollo de soluciones críticas. El equipo ha enfrentado con éxito retos de alta complejidad técnica similares a los de un ERP, incluyendo:
 - **Sistemas Transaccionales y POS:** Manejo de flujos financieros, integridad de ventas y control de inventarios.
 - **Gestión de Concurrencia:** Implementación de plataformas de boletaje con alta demanda de usuarios simultáneos.
 - **Procesamiento de Archivos:** Desarrollo de lógica para la administración y descarga de recursos digitales.
- **Perfil Profesional:** Cabe destacar que el equipo cuenta con experiencia activa dentro de la industria del software, participando en el ciclo de vida completo de

aplicaciones profesionales (Backend, Frontend y Móvil), lo que garantiza el uso de buenas prácticas de codificación y seguridad desde el inicio.

- **Estrategia de Actualización:** Se tiene prevista una fase de capacitación enfocada en la optimización de infraestructura *Cloud* específica y técnicas avanzadas de cifrado para la protección de datos contables.

2.3 Infraestructura requerida

- **Gestión de Datos:** Uso de un motor de base de datos relacional que asegure la consistencia de la información financiera ante fallos del sistema.
- **Entorno Cloud:** Despliegue en servicios de nube (AWS o Azure) para aprovechar la escalabilidad horizontal y el almacenamiento seguro de evidencias multimedia de las obras.
- **Seguridad de Capa:** Implementación de protocolos TLS 1.3 para datos en tránsito y arquitectura orientada a servicios para facilitar el mantenimiento preventivo.

2.4 Riesgos técnicos

Descripción del Riesgo	Probabilidad	Impacto	Estrategia de Mitigación
Conflictos de Concurrencia: Problemas en la persistencia de datos por accesos simultáneos a registros contables.	Media	Alto	Implementar mecanismos de bloqueo de registros (<i>locking</i>) y transacciones atómicas.
Degradación de Rendimiento: Latencia en la generación de reportes financieros complejos con grandes volúmenes de datos.	Media	Medio	Optimización de índices, uso de caché y procesamiento de reportes en segundo plano (asíncrono).
Brechas de Seguridad: Acceso no autorizado a información financiera sensible o crítica de la empresa.	Baja	Alto	Aplicación de cifrado AES-256 en reposo y un sistema de control de acceso basado en roles (RBAC) estrictamente auditado.

2.5 Conclusión técnica

La viabilidad técnica se califica como ALTA. El equipo no solo posee la formación académica necesaria, sino que cuenta con experiencia probada en el sector profesional y



en el desarrollo de sistemas de misión crítica (puntos de venta y boletaje). Esta base técnica asegura que el equipo tiene la capacidad de mitigar los riesgos identificados y cumplir con los estándares de calidad que un sistema financiero de este tipo requiere.